大数据技术与工程（085411）

一、专业概况及培养目标

1.专业介绍

近年来，全球各行业数据爆发增长、海量集聚，对经济发展、社会治理、国家管理、人民生活都产生了重大影响。大数据的发展日新月异，已上升为我国国家战略，人才需求持续旺盛。根据互联网大数据的发展现状和趋势并结合我校的传媒特色，本专业聚焦融媒体、互联网、新媒体等行业对数据科学人才的需求特点，培养适合国家信息发展战略的创新型、复合型、应用型人才。

本专业教师始终把自己的最新科研成果和业界前沿技术融入到人才培养中。自招生以来，已为电台、电视台、新媒体、新闻出版、电影研究、银行和传媒内容制作等行业输送了大批高水平专业技术人才。他们中涌现出一批技术领军人物，贡献非常突出。社会各界对本学科毕业生的总体评价是“爱岗敬业、创新意识强、专业优势明显”，“水平高、能力强、能独挡一面”等。

2.培养目标

大数据技术与工程领域面向大数据工程与应用、数据智能技术与应用等方向，培养掌握数据分析理论、人工智能理论与工程实践、大数据平台技术等方面基础理论与工程技术的学生，能在文化、传媒、互联网等行业实际解决大数据工程中数据采集、存储、管理、分析等各种典型问题，培育大数据技术与工程领域创新型、复合型、应用型卓越工程师和行业领军人才。

二、研究方向和内容

1. 大数据工程与应用方向

大数据工程与应用方向聚焦于大数据分析挖掘与处理、云计算、人工智能、软件开发等前沿技术，研究传媒领域中大数据系统的构建与应用。

本方向主要研究内容包括：人工智能、机器学习、剧本创作系统与剧本分析，媒体大数据计算，图数据库理论及应用，社交网络分析，音视频智能分析技术等。

三、师资队伍

本专业教师大多从事基于深度学习和 AIGC 的融媒体数据分析、大数据技术、人工智能等方向的研究，其中有 7 位教授、13 位副教授。

近 5 年来，本专业教师承担了各类科研项目/课题 80 多项，其中**国家级、省部级主要项目包括：**

- 国家重点研发基金项目：不良信息传播理论
- 国家重点研发基金项目：多元异构虚假信息治理方法研究
- 国家重点研发基金项目：大数据与模型驱动的虚假信息传播路径发现
- 国家重点研发基金项目：文化旅游在役装备及系统服务质量安全风险评估数据库与平台研建
- 国家重点研发基金项目：文化旅游在役装备及系统安全风险评估技术与系统工具研发
- 国家科技创新 2030-专项计划：城市旅游客流调控和智能服务平台支撑功能系统研发
- 国家自然科学基金面上项目：Cubic DUCG 不确定性因果推理的眩晕疾病诊断与预测方法研究
- 国家重点研发计划项目：云资源创编管理平台研发
- 国家重点研发计划项目：面向可穿戴发光设备的互动体验视听控制关键技术研发
- 国家重点研发计划项目：基于用户画像和对话状态的个性化对话生成技术研究
- 国家重点研发计划项目：多模态统一表征模型构建技术研究
- 国家重点研发计划项目：面向多模态的情感图谱构建技术研究
- 国家重点研发计划项目：最优化融媒体协作共享服务机制算法研究
- 国家社科基金艺术学：中国剧本数据库构建及大数据智能剧本创作系统研究

横向及其他项目包括：

- 小型机动平台数字模型开发
- 医保反欺诈大数据监测模型项目
- 关于 CCPC 系列赛事的新闻宣传研究与实践（2023）
- 内外网非密文件集中收发系统开发服务
- 关于 CCPC 系列赛事的新闻宣传研究与实践(2022)
- 基于音乐感知特征的视效生成
- 在线虚拟训练课程平台项目合同
- 境外媒体舆情监测（含港澳台）
- 计量经济软件与社区平台开发
- 大数据实时数据仓库存储技术研究与设计实现

- 国家经济景气监测预测软件系统开发合同
- 融媒体数据服务应用
- 4K 源码率高清视频采集传输方案
- 高井村财务公开机器人委托开发合同
- （军口）在线虚拟训练课程平台

四、人才培养

1. 主干课程

公共必修课程：工程伦理

专业基础课程：随机过程

方向必修课程：计算机网络与通信、软件开发理论与方法、神经网络与深度学习

实践课程：自然语言处理技术及实践、大数据系统构建与应用开发实践

学术写作课程：科技论文阅读与写作

2. 科研平台

（1）教育部重点实验室-智能融媒体实验室

（2）计算机与网络空间安全院级实验室

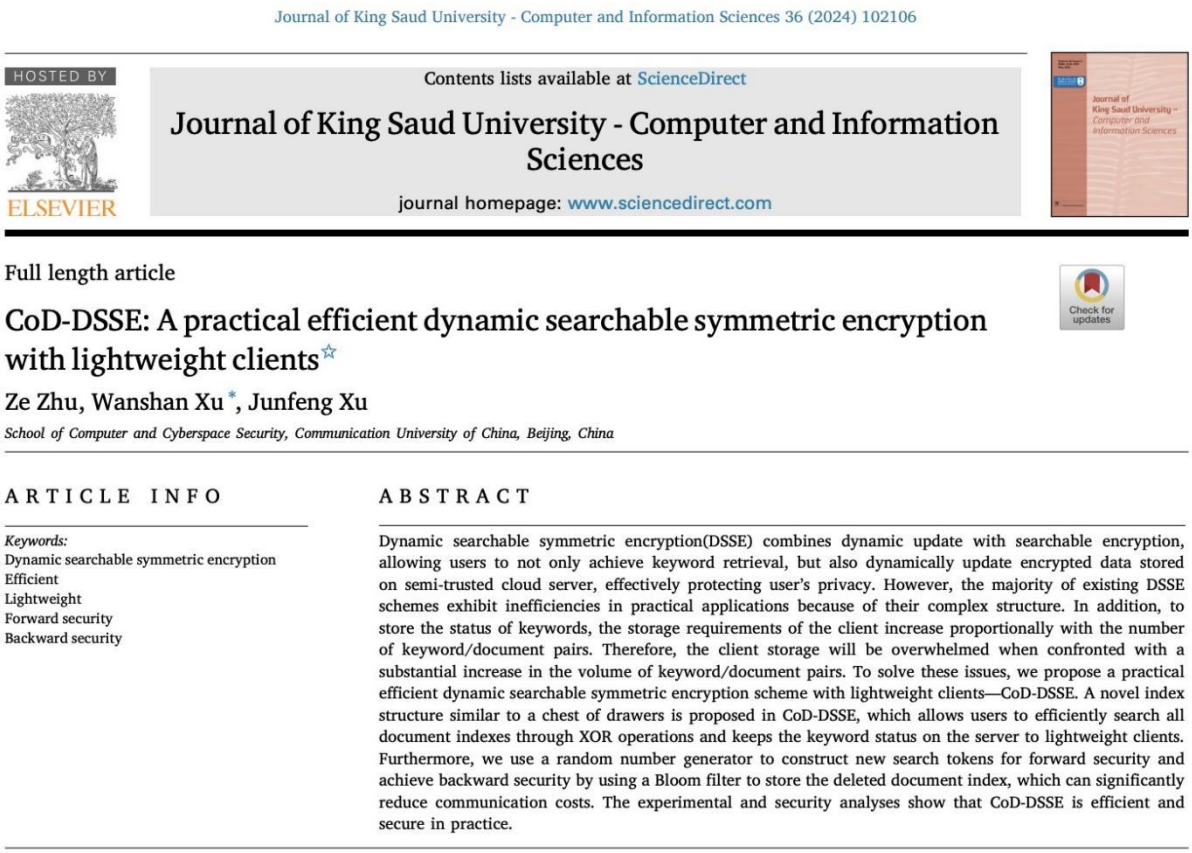


图 1　智能融媒体教育部重点实验室

学生入学即可加入导师实验室团队，参与项目研究、开发工作，提升个人学术研究及项目开发能力。

3. 学生获奖、优秀论文、发明专利等成果情况

本专业学生积极参与学科竞赛，多次在蓝桥杯、全国大学生信息安全竞赛等比赛中获个人奖以及团队奖。 近 5 年来，本专业学生共发表了 10 篇学术论文，其中包括 6 篇 SCI 论文。



Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences 36 (2024) 102106

HOSTED BY

ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences

journal homepage: www.sciencedirect.com

Full length article

CoD-DSSE: A practical efficient dynamic searchable symmetric encryption with lightweight clients☆

Ze Zhu, Wanshan Xu *, Junfeng Xu

School of Computer and Cyberspace Security, Communication University of China, Beijing, China

ARTICLE INFO

Keywords:
Dynamic searchable symmetric encryption
Efficient
Lightweight
Forward security
Backward security

ABSTRACT

Dynamic searchable symmetric encryption(DSSE) combines dynamic update with searchable encryption, allowing users to not only achieve keyword retrieval, but also dynamically update encrypted data stored on semi-trusted cloud server, effectively protecting user's privacy. However, the majority of existing DSSE schemes exhibit inefficiencies in practical applications because of their complex structure. In addition, to store the status of keywords, the storage requirements of the client increase proportionally with the number of keyword/document pairs. Therefore, the client storage will be overwhelmed when confronted with a substantial increase in the volume of keyword/document pairs. To solve these issues, we propose a practical efficient dynamic searchable symmetric encryption scheme with lightweight clients—CoD-DSSE. A novel index structure similar to a chest of drawers is proposed in CoD-DSSE, which allows users to efficiently search all document indexes through XOR operations and keeps the keyword status on the server to lightweight clients. Furthermore, we use a random number generator to construct new search tokens for forward security and achieve backward security by using a Bloom filter to store the deleted document index, which can significantly reduce communication costs. The experimental and security analyses show that CoD-DSSE is efficient and secure in practice.

图 2　学生作为第一作者发表的 SCI 论文

4. 学术交流情况

每年都有众多研究生积极参加国内外学术会议，分享他们的研究成果。2024 年 7 月，我院承办了第 27 届 IEEE/ACIS 软件工程、人工智能、网络与并行/分布式计算国际会议（SNPD 2024-Summer）。此次会议汇聚了来自中国、美国、英国、加拿大、澳大利亚、韩国、摩洛哥等国家的近百位专家学者和研究人员，共同探讨“软件工程、人工智能与网络计算的融合创新：面向新思维、新技术与新实践”的主题。在此次会议中，本专业导师宋明丽教授发表了题为“Exploration of Several Issues in Time Series Forecasting”的主旨报告，深入剖析了时间序列预测

中的若干关键问题。师生们也积极参与了此次盛会，不仅扩展了视野，还促进了学术交流与合作。



图 3 林卫国院长主持 SNPD 2024-Summer 会议

5. 校园活动

本学院的学生不仅精通编程与计算机维修，还积极参与丰富多彩的课外活动，展现出多方面的才华与能力。合唱比赛中，他们通过精心的排练与默契的配合，展现出色的歌唱才华，多次获得冠军，赢得了师生的广泛赞誉。在篮球赛场上，他们挥洒汗水，奋勇争先，屡次夺得第一名，展现出拼搏精神与团队协作的力量。此外，学生们还参与各类文化活动与志愿服务，进一步丰富了他们的校园生活，培养了领导能力与社交技能。这种全面发展的氛围不仅提升了他们的综合素质，也为未来的职业发展奠定了坚实的基础。



图 4 认真排练勇争第一的合唱团



图 5　球场上的拼搏

6. 实习实践

在繁忙的学习生活中，学生们有丰富的机会参与校内外的实习和实践活动。学生不仅可以在校内跟随导师的科研团队，参与各类科研项目的研究与开发，锻炼科研能力与创新思维；学院还积极引导学生前往专业相关的部委、研究所、国有企业及大型互联网公司进行实习。这些单位包括腾讯、百度、小米、滴滴、天翼云、中国银行、建设银行、神州绿盟、金山云和中国电信等。通过参与高水平的实习与实践，学生们不仅拓宽了专业视野，还显著提升了动手能力与实际操作技能，为未来的职业发展奠定了坚实基础。

五、毕业生就业去向

2024 届专硕毕业生就业率为 89.66%，其中 3 人选择国内读博，1 人考取公务员。毕业生就业主要分布在北京，在北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京三星通信技术研究有限公司等事业单位和互联网公司，从事信息传输、软件和信息技术服务以及金融等领域工作。

六、联系方式

1. 学院网站链接

网站地址：ccs. cuc. edu. cn

2. 学院公众号名称及二维码

学院公众号名称：意如计网



微信公众号二维码

3.学院联系方式

电话	010-65783331
邮箱	cucjisuanjixueyuan@163.com